

	GUÍA DE USO DE LABORATORIO	 FECHA:
--	-----------------------------------	--

A. INFORMACIÓN DE LA GUÍA

DEPARTAMENTO:		CARRERA:	CARRERA DE SOFTWARE	
ASIGNATURA:	APL. BASADAS EN EL CONOCIMIENTO	PERIODO:	NOV2023-MAR2024	NIVEL:
				SEXTO NIVEL
DOCENTE:	ING. JOSE LUIS CARRILLO MEDINA	NRC:	14201	PRÁCTICA No:
				10
LABORATORIO DONDE SE DESARROLLARÁ LA PRÁCTICA:		SALA:		
TEMA DE LA PRÁCTICA:	Implementa un sistema inteligente utilizando procesamiento de lenguaje natural y Machine Learning		NUMERO DE HORAS:	2
INTRODUCCIÓN:				
En este laboratorio, nos sumergiremos en la creación de un sistema inteligente para el alquiler de inmuebles, aprovechando el procesamiento de lenguaje natural y técnicas de Machine Learning. La propuesta se centra en recopilar datos mediante un formulario para evaluar la compatibilidad entre inquilinos a través del análisis de sus gustos y preferencias. Utilizaremos conocimientos de Aplicaciones basadas en el Conocimiento, incorporando modelos como el Análisis de Componentes Principales (PCA) y K-Means para crear un sistema que seleccione inquilinos compatibles.				
OBJETIVOS:				
Adquirir habilidades prácticas en la implementación de sistemas inteligentes para la toma de decisiones, específicamente en el contexto del alquiler de inmuebles.				
EQUIPOS:		MATERIALES E INSUMOS:		
Computador Proyector Pizarra		Conocimientos básicos de programación en Python. Familiaridad con conceptos fundamentales de Machine Learning. Comprensión básica de Análisis de Datos.		
REACTIVOS:		MUESTRA / OTROS:		
NA		NA		
PRECAUCIONES/ INSTRUCCIONES:				
a. Formación de Equipos: Formar equipos para colaborar en el diseño e implementación del sistema. b. Recopilación de Datos: Crear un formulario para recopilar datos de inquilinos, considerando gustos y preferencias relevantes. c. Almacenamiento de Datos: Implementar un dataset para almacenar la información recopilada. d. Aplicación de PCA y K-Means: Utilizar el Análisis de Componentes Principales (PCA) y K-Means para reducir la dimensionalidad y asignar etiquetas a variables relevantes. e. Implementación del Sistema: Crear un sistema que, basándose en los datos recopilados y el modelo creado, seleccione inquilinos compatibles con las características del inmueble.				
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:				
a. Diseño del Formulario: Crear un formulario efectivo para recopilar información clave sobre gustos y preferencias de los inquilinos. b. Desarrollo del Dataset: Implementar un dataset para almacenar y organizar la información recopilada de manera eficiente. c. Aplicación de PCA y K-Means: Aplicar PCA y K-Means para reducir la dimensionalidad de los datos y asignar etiquetas que reflejen la compatibilidad. d. Implementación del Modelo: Desarrollar un modelo basado en Machine Learning que utilice la información del dataset para seleccionar inquilinos compatibles. e. Pruebas y Evaluación: Realizar pruebas exhaustivas del sistema y evaluar su eficacia en la selección de inquilinos.				
RESULTADOS OBTENIDOS:				
Los estudiantes son capaces de obtener una experiencia integral en el diseño e implementación de sistemas inteligentes para la toma de decisiones, aplicando técnicas procesamiento de lenguaje natural y modelos y/o algoritmos de Machine Learning en el contexto específico del alquiler de inmuebles.				
CONCLUSIONES:				
El sistema ofrece una herramienta efectiva para la toma de decisiones en el ámbito del alquiler de inmuebles mediante la aplicabilidad exitosa de técnicas avanzadas, como PCA y K-Means, en la creación de un sistema inteligente para el alquiler de inmuebles, mejorando la eficacia en la selección de inquilinos.				
RECOMENDACIONES:				
Explorar mejoras potenciales en el sistema, como la integración de características adicionales y la optimización de algoritmos de Machine Learning para aumentar su precisión y eficiencia				

B. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Unidad / Nombre	Detalle del cambio
05 - mayo - 2023	1	Sección de Planificación / Ing. Eddie Galarza	Versión Inicial

C. APROBACIÓN

Rubro	Nombres y Apellido	Unidad / Cargo	Firma
-------	--------------------	----------------	-------

Elaborado por:	ING. JOSE LUIS CARRILLO MEDINA	Docente	
Revisado por:	ING. CARRILLO MEDINA JOSE LUIS	Coordinador de Área de Conocimiento	
Aprobado por:	JEFE LABORATORIO	Coordinador / Jefe de Laboratorio	